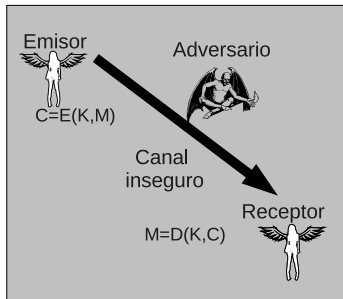


Adversario

- ▶ Son algoritmos probabilísticos.
- ▶ Tienen acceso a los algoritmos por medio de oráculos.
- ▶ Interactúan con los oráculos por medio de consultas válidas.
- ▶ Un adversario $\mathcal{A}$ interactuando con un oráculo $\mathcal{O}$ y que finalmente da como salida 1 se denotará como:

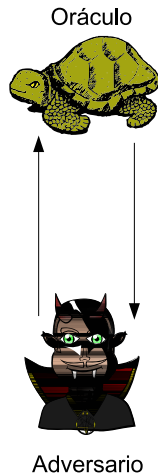
$$\mathcal{A}^{\mathcal{O}} \Rightarrow 1$$



Adversario

- ▶ Son algoritmos probabilísticos.
- ▶ Tienen acceso a los algoritmos por medio de oráculos.
- ▶ Interactúan con los oráculos por medio de consultas válidas.
- ▶ Un adversario $\mathcal{A}$ interactuando con un oráculo $\mathcal{O}$ y que finalmente da como salida 1 se denotará como:

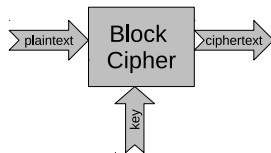
$$\mathcal{A}^{\mathcal{O}} \Rightarrow 1$$



Cifradores por bloque

Son funciones $E : \mathcal{M} \times \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{M}$.

- Donde $\mathcal{M}$ y $\mathcal{K}$ son los espacios de mensajes y de llaves respectivamente.
- Se denotan como $E_K(\cdot)$ ó $E(K, \cdot)$.
- Para todo $K \in \mathcal{K}$, $E_K(\cdot)$ es una permutación, es decir, es invertible.
- Para todo $m \in \mathcal{M}$, $m = E_K^{-1}(E_K(m))$.
- Algunos ejemplos son AES, DES, ICEBERG, Serpent, IDEA, etc.

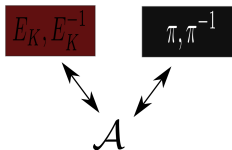


Seguridad de los cifradores por bloques

Un cifrador por bloques es seguro sí:

- ▶ Es muy difícil recuperar la llave.
- ▶ El texto cifrado no da información alguna acerca del texto en claro que lo generó.
- ▶ El texto en claro no da información alguna acerca del texto cifrado que lo generó.
- ▶ Es indistinguible de una permutación pseudo aleatoria fuerte (SPRP).

$$\text{Adv}_{E_K}^{\pm prp}(\mathcal{A}) = \left| \Pr[K \xleftarrow{\$} \mathcal{K} : \mathcal{A}^{E_K, D_K} = 1] - \Pr[\pi \xleftarrow{\$} \text{Perm}(n) : \mathcal{A}^{\pi, \pi^{-1}} = 1] \right|$$



$\text{Perm}(n)$ es el conjunto de todas las permutaciones n a n bits.

Funciones *hash* polinomiales

Informalmente una función *hash* es una función que proyecta una cadena muy grande en un mucho más pequeña.

En este trabajo utilizamos funciones *hash* polinomiales:

$$H : \{0, 1\}^n \times \{0, 1\}^{nm} \rightarrow \{0, 1\}^n$$

Definidas como:

$$H_h(P_1 || \dots || P_m) = P_1 h^m \oplus P_2 h^{m-1} \oplus \dots \oplus P_m h$$

Todas las operaciones son en el campo $GF(2^n)$ y $h, P_i \in \{0, 1\}^n$.

Cajas de Substitución

Definición

Son funciones del tipo $S : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^n$, deben cumplir las siguientes propiedades:

- ▶ No linealidad.
- ▶ Criterio de independencia de bits.
- ▶ Criterio de avalancha.
- ▶ Criterio estricto de avalancha.
- ▶ Criterio de completitud.
- ▶ lineal y diferencial.

Cajas de Substitución

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0a	0b	0c	0d	0e	0f
00	63	7c	77	7b	f2	6b	6f	c5	30	01	67	2b	fe	d7	ab	76
10	ca	82	c9	7d	fa	59	47	f0	ad	d4	a2	af	9c	a4	72	c0
20	b7	fd	93	26	36	3f	f7	cc	34	a5	e5	f1	71	d8	31	15
30	04	c7	23	c3	18	96	05	9a	07	12	80	e2	eb	27	b2	75
40	09	83	2c	1a	1b	6e	5a	a0	52	3b	d6	b3	29	e3	2f	84
50	53	d1	00	ed	20	fc	b1	5b	6a	cb	be	39	4a	4c	58	cf
60	d0	ef	aa	fb	43	4d	33	85	45	f9	02	7f	50	3c	9f	a8
70	51	a3	40	8f	92	9d	38	f5	bc	b6	da	21	10	ff	f3	d2
80	cd	0c	13	ec	5f	97	44	17	c4	a7	7e	3d	64	5d	19	73
90	60	81	4f	dc	22	2a	90	88	46	ee	b8	14	de	5e	0b	db
a0	e0	32	3a	0a	49	06	24	5c	c2	d3	ac	62	91	95	e4	79
b0	e7	c8	37	6d	8d	d5	4e	a9	6c	56	f4	ea	65	7a	ae	08
c0	ba	78	25	2e	1c	a6	b4	c6	e8	dd	74	1f	4b	bd	8b	8a
d0	70	3e	b5	66	48	03	f6	0e	61	35	57	b9	86	c1	1d	9e
e0	e1	f8	98	11	69	d9	8e	94	9b	1e	87	e9	ce	55	28	df
f0	8c	a1	89	0d	bf	e6	42	68	41	99	2d	0f	b0	54	bb	16

Red de Feistel

Definición

Es una función iterativa $FN : \{0, 1\}^{2t} \times \{0, 1\}^k \rightarrow \{0, 1\}^{2t}$,
definida como:

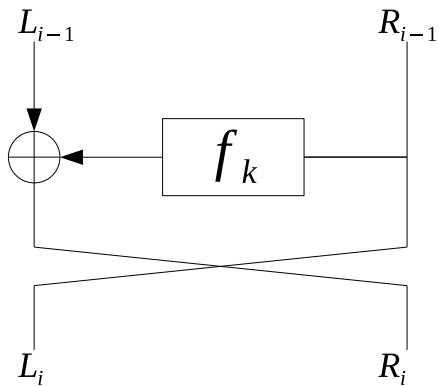
$$(L_{i-1}, R_{i-1}) \xrightarrow{K_i} (L_i, R_i),$$

$$L_i \leftarrow R_{i-1}, R_i \leftarrow L_{i-1} \oplus f(K, R_{i-1})$$

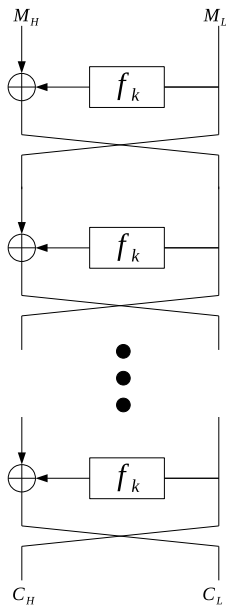
donde:

$$f : \{0, 1\}^t \times \{0, 1\}^k \rightarrow \{0, 1\}^t$$

Red de Feistel



Cifrador basado en redes de Feistel

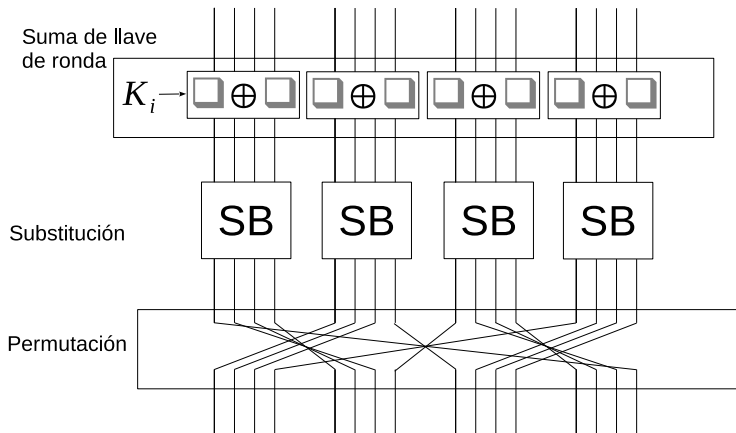


Red de sustituciones y permutaciones

Este tipo de cifradores los podemos considerar como una composición de funciones:

- ▶ Suma de la llave $ADDRK : \{0,1\}^n \times \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$.
- ▶ $SB : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$.
- ▶ $P : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$.
- ▶ El cifrador se forma como: $ADDRK \circ SB \circ P$.

Red de sustituciones y permutaciones



AES

$$\{0, 1\}^{128} \times \{0, 1\}^{128} \rightarrow \{0, 1\}^{128}$$

$$\{0, 1\}^{128} \times \{0, 1\}^{192} \rightarrow \{0, 1\}^{128}$$

$$\{0, 1\}^{128} \times \{0, 1\}^{256} \rightarrow \{0, 1\}^{128}$$

- ▶ Tamaño de bloque $n = 128$, $k = 128, 192, 256$.
- ▶ Instancia la familia de permutaciones $perm(128)$.

AES

$$\{0, 1\}^{128} \times \{0, 1\}^{128} \rightarrow \{0, 1\}^{128}$$

$$\{0, 1\}^{128} \times \{0, 1\}^{192} \rightarrow \{0, 1\}^{128}$$

$$\{0, 1\}^{128} \times \{0, 1\}^{256} \rightarrow \{0, 1\}^{128}$$

- ▶ Tamaño de bloque $n = 128$, $k = 128, 192, 256$.
- ▶ Instancia la familia de permutaciones $perm(128)$.
- ▶ ¿Cuántas instancias?

AES

$$\{0, 1\}^{128} \times \{0, 1\}^{128} \rightarrow \{0, 1\}^{128}$$

$$\{0, 1\}^{128} \times \{0, 1\}^{192} \rightarrow \{0, 1\}^{128}$$

$$\{0, 1\}^{128} \times \{0, 1\}^{256} \rightarrow \{0, 1\}^{128}$$

- Tamaño de bloque $n = 128$, $k = 128, 192, 256$.
- Instancia la familia de permutaciones $perm(128)$.
- ¿Cuántas instancias? $2^n!$.
- ¿Cuántas se pueden instanciar con $k = 128$?

AES

$$\{0, 1\}^{128} \times \{0, 1\}^{128} \rightarrow \{0, 1\}^{128}$$

$$\{0, 1\}^{128} \times \{0, 1\}^{192} \rightarrow \{0, 1\}^{128}$$

$$\{0, 1\}^{128} \times \{0, 1\}^{256} \rightarrow \{0, 1\}^{128}$$

- Tamaño de bloque $n = 128$, $k = 128, 192, 256$.
- Instancia la familia de permutaciones $perm(128)$.
- ¿Cuántas instancias? $2^n!$.
- ¿Cuántas se pueden instanciar con $k = 128$? 2^{128} .
- ¿Cuántas se pueden instanciar con $k = 192$?

AES

$$\{0, 1\}^{128} \times \{0, 1\}^{128} \rightarrow \{0, 1\}^{128}$$

$$\{0, 1\}^{128} \times \{0, 1\}^{192} \rightarrow \{0, 1\}^{128}$$

$$\{0, 1\}^{128} \times \{0, 1\}^{256} \rightarrow \{0, 1\}^{128}$$

- ▶ Tamaño de bloque $n = 128$, $k = 128, 192, 256$.
- ▶ Instancia la familia de permutaciones $perm(128)$.
- ▶ ¿Cuántas instancias? $2^n!$.
- ▶ ¿Cuántas se pueden instanciar con $k = 128$? 2^{128} .
- ▶ ¿Cuántas se pueden instanciar con $k = 192$? 2^{192} .
- ▶ ¿Cuántas se pueden instanciar con $k = 256$?

AES

$$\{0, 1\}^{128} \times \{0, 1\}^{128} \rightarrow \{0, 1\}^{128}$$

$$\{0, 1\}^{128} \times \{0, 1\}^{192} \rightarrow \{0, 1\}^{128}$$

$$\{0, 1\}^{128} \times \{0, 1\}^{256} \rightarrow \{0, 1\}^{128}$$

- Tamaño de bloque $n = 128$, $k = 128, 192, 256$.
- Instancia la familia de permutaciones $perm(128)$.
- ¿Cuántas instancias? $2^n!$.
- ¿Cuántas se pueden instanciar con $k = 128$? 2^{128} .
- ¿Cuántas se pueden instanciar con $k = 192$? 2^{192} .
- ¿Cuántas se pueden instanciar con $k = 256$? 2^{256} .
- Se pueden instanciar todas?

AES

$$\{0, 1\}^{128} \times \{0, 1\}^{128} \rightarrow \{0, 1\}^{128}$$

$$\{0, 1\}^{128} \times \{0, 1\}^{192} \rightarrow \{0, 1\}^{128}$$

$$\{0, 1\}^{128} \times \{0, 1\}^{256} \rightarrow \{0, 1\}^{128}$$

- Tamaño de bloque $n = 128$, $k = 128, 192, 256$.
- Instancia la familia de permutaciones $perm(128)$.
- ¿Cuántas instancias? $2^n!$.
- ¿Cuántas se pueden instanciar con $k = 128$? 2^{128} .
- ¿Cuántas se pueden instanciar con $k = 192$? 2^{192} .
- ¿Cuántas se pueden instanciar con $k = 256$? 2^{256} .
- Se pueden instanciar todas? $2^{256} < 2^{128}$.

Cálculo de la caja S de AES

Se utiliza el campo $GF(2^8)$ definido por $q(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$, primero se calcula el inverso multiplicativo.

$$b = a^{-1}$$

Para el cero se proyecta en el mismo.

$$\begin{bmatrix} c_7 \\ c_6 \\ c_5 \\ c_4 \\ c_3 \\ c_2 \\ c_1 \\ c_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} b_7 \\ b_6 \\ b_5 \\ b_4 \\ b_3 \\ b_2 \\ b_1 \\ b_0 \end{bmatrix} \oplus \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Caja S inversa

Se utiliza el campo $GF(2^8)$ definido por $q(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$, primero se calcula el inverso multiplicativo.

$$\begin{bmatrix} b_7 \\ b_6 \\ b_5 \\ b_4 \\ b_3 \\ b_2 \\ b_1 \\ b_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} c_7 \\ c_6 \\ c_5 \\ c_4 \\ c_3 \\ c_2 \\ c_1 \\ c_0 \end{bmatrix} \oplus \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

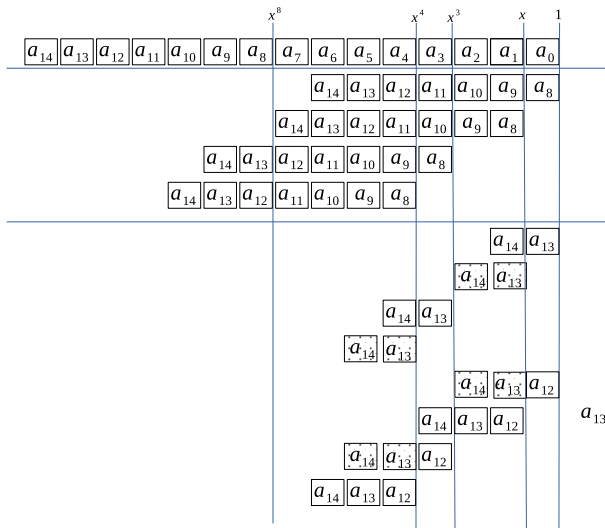
$$a = b^{-1}$$

Reducción en $GF(2^8)$ generado con

$$q(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$$

The diagram illustrates the layout of the coefficient matrix A for the linear system (1). The matrix is partitioned into blocks along the diagonal, with each block being a 7×7 Toeplitz matrix. The blocks are labeled with coefficients a_i . The matrix is divided into four main sections by vertical lines labeled x^8 , x^4 , x^3 , x , and 1 . The first section (leftmost) contains a single row of 14 coefficients. The second section contains a 7×7 block of coefficients. The third section contains a 7×7 block of coefficients. The fourth section contains a 7×7 block of coefficients. The matrix is symmetric and banded.

Reducción en $GF(2^8)$ generado con

$$q(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$$


Reducción en $GF(2^8)$ generado con
 $q(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$

	x^8		x^4	x^3		x		1						
a_{14}	a_{13}	a_{12}	a_{11}	a_{10}	a_9	a_8	a_7	a_6	a_5	a_4	a_3	a_2	a_1	a_0
				a_{14}	a_{13}	a_{12}	a_{11}	a_{10}	a_9	a_8				
			a_{14}	a_{13}	a_{12}	a_{11}	a_{10}	a_9	a_8					
	a_{14}	a_{13}	a_{12}	a_{11}	a_{10}	a_9	a_8							
	a_{14}	a_{13}	a_{12}	a_{11}	a_{10}	a_9	a_8	a_{12}						
						a_{14}	a_{13}				a_{14}	a_{13}		
			a_{14}	a_{13}	a_{12}	a_{14}	a_{13}	a_{12}	a_{11}					

Optimización para 32 bits T-Boxes

Aplicando la sustitución de bytes al estado (previamente ya se aplicó el corrimiento de filas) **recordar que cambiar el orden de BS y SR no altera el resultado**

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} & A_{14} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} & A_{24} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} & A_{34} \\ A_{41} & A_{42} & A_{43} & A_{44} \end{bmatrix} \xrightarrow{SB} \begin{bmatrix} SB(A_{11}) & SB(A_{12}) & SB(A_{13}) & SB(A_{14}) \\ SB(A_{21}) & SB(A_{22}) & SB(A_{23}) & SB(A_{24}) \\ SB(A_{31}) & SB(A_{32}) & SB(A_{33}) & SB(A_{34}) \\ SB(A_{41}) & SB(A_{42}) & SB(A_{43}) & SB(A_{44}) \end{bmatrix}$$

Optimización para 32 bits T-Boxes

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} SB(A_{11}) & SB(A_{12}) & SB(A_{13}) & SB(A_{14}) \\ SB(A_{21}) & SB(A_{22}) & SB(A_{23}) & SB(A_{24}) \\ SB(A_{31}) & SB(A_{32}) & SB(A_{33}) & SB(A_{34}) \\ SB(A_{41}) & SB(A_{42}) & SB(A_{43}) & SB(A_{44}) \end{bmatrix}$$

T-Boxes

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} SB(A_{11}) \\ SB(A_{21}) \\ SB(A_{31}) \\ SB(A_{41}) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} SB(A_{13}) \\ SB(A_{23}) \\ SB(A_{33}) \\ SB(A_{43}) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} SB(A_{12}) \\ SB(A_{22}) \\ SB(A_{32}) \\ SB(A_{42}) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} SB(A_{14}) \\ SB(A_{24}) \\ SB(A_{34}) \\ SB(A_{44}) \end{bmatrix}$$

T-Boxes

$$\left| \begin{array}{cccccc} 2SB(A_{11}) & \oplus & 3SB(A_{21}) & \oplus & SB(A_{31}) & \oplus & SB(A_{41}) \\ SB(A_{11}) & \oplus & 2SB(A_{21}) & \oplus & 3SB(A_{31}) & \oplus & SB(A_{41}) \\ SB(A_{11}) & \oplus & SB(A_{21}) & \oplus & 2SB(A_{31}) & \oplus & 3SB(A_{41}) \\ 3SB(A_{11}) & \oplus & SB(A_{21}) & \oplus & SB(A_{31}) & \oplus & 2SB(A_{41}) \end{array} \right| 1 \ 000 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1$$

$$\left| \begin{array}{cccccc} 2SB(A_{12}) & \oplus & 3SB(A_{22}) & \oplus & SB(A_{32}) & \oplus & SB(A_{42}) \\ SB(A_{12}) & \oplus & 2SB(A_{22}) & \oplus & 3SB(A_{32}) & \oplus & SB(A_{42}) \\ SB(A_{12}) & \oplus & SB(A_{22}) & \oplus & 2SB(A_{32}) & \oplus & 3SB(A_{42}) \\ 3SB(A_{12}) & \oplus & SB(A_{22}) & \oplus & SB(A_{32}) & \oplus & 2SB(A_{42}) \end{array} \right|$$

$$\left| \begin{array}{cccccc} 2SB(A_{13}) & \oplus & 3SB(A_{23}) & \oplus & SB(A_{33}) & \oplus & SB(A_{43}) \\ SB(A_{13}) & \oplus & 2SB(A_{23}) & \oplus & 3SB(A_{33}) & \oplus & SB(A_{43}) \\ SB(A_{13}) & \oplus & SB(A_{23}) & \oplus & 2SB(A_{33}) & \oplus & 3SB(A_{43}) \\ 3SB(A_{13}) & \oplus & SB(A_{23}) & \oplus & SB(A_{33}) & \oplus & 2SB(A_{43}) \end{array} \right|$$

$$\left| \begin{array}{cccccc} 2SB(A_{14}) & \oplus & 3SB(A_{24}) & \oplus & SB(A_{34}) & \oplus & SB(A_{44}) \\ SB(A_{14}) & \oplus & 2SB(A_{24}) & \oplus & 3SB(A_{34}) & \oplus & SB(A_{44}) \\ SB(A_{14}) & \oplus & SB(A_{24}) & \oplus & 2SB(A_{34}) & \oplus & 3SB(A_{44}) \\ 3SB(A_{14}) & \oplus & SB(A_{24}) & \oplus & SB(A_{34}) & \oplus & 2SB(A_{44}) \end{array} \right|$$

T-Boxes

$$T_1 = \begin{bmatrix} 2SB(x) \\ SB(x) \\ SB(x) \\ 3SB(x) \end{bmatrix}$$

$$T_3 = \begin{bmatrix} SB(x) \\ 3SB(x) \\ 2SB(x) \\ SB(x) \end{bmatrix}$$

$$T_2 = \begin{bmatrix} 3SB(x) \\ 2SB(x) \\ SB(x) \\ SB(x) \end{bmatrix}$$

$$T_4 = \begin{bmatrix} SB(x) \\ SB(x) \\ 3SB(x) \\ 2SB(x) \end{bmatrix}$$

Para calcular el MC para una columna:

$$MC_i = T_1 \oplus T_2 \oplus T_3 \oplus T_4$$

Modos de operación de cifradores por bloques

Los cifradores por bloques sólo pueden cifrar n bits, en la realidad los mensajes tendrían las siguientes características:

- ▶ En general mucho más grandes que n .
- ▶ $\{0,1\}^*$ el espacio de mensajes deben ser todas las cadenas binarias.
- ▶ Pueden ser incluso un sólo bit.

Modos de operación de cifradores por bloques

Los cifradores por bloques sólo pueden cifrar n bits, en la realidad los mensajes tendrían las siguientes características:

- ▶ En general mucho más grandes que n .
- ▶ $\{0,1\}^*$ el espacio de mensajes deben ser todas las cadenas binarias.
- ▶ Pueden ser incluso un sólo bit.
- ▶ Para extender el dominio de un cifrador por bloques se utiliza un modo de operación.

Tipos de modos de operación

- ▶ Sólo cifrado:

Tipos de modos de operación

- ▶ Sólo cifrado: Ofrecen privacidad de la información, es decir sólo los poseedores de la llave secreta pueden tener acceso a ella.

Tipos de modos de operación

- ▶ Sólo cifrado: Ofrecen privacidad de la información, es decir sólo los poseedores de la llave secreta pueden tener acceso a ella.
- ▶ Códigos de autenticación de mensajes:

Tipos de modos de operación

- ▶ Sólo cifrado: Ofrecen privacidad de la información, es decir sólo los poseedores de la llave secreta pueden tener acceso a ella.
- ▶ Códigos de autenticación de mensajes: Ofrecen autenticación de la fuente que envía el mensaje, ya que solamente los poseedores de la llave secreta podrán obtener la misma etiqueta de autenticación, adicionalmente proporcionan integridad de datos ya que pueden detectar cambios hechos al mensaje durante la transmisión.
- ▶ Cifrado autenticado:

Tipos de modos de operación

- ▶ Sólo cifrado: Ofrecen privacidad de la información, es decir sólo los poseedores de la llave secreta pueden tener acceso a ella.
- ▶ Códigos de autenticación de mensajes: Ofrecen autenticación de la fuente que envía el mensaje, ya que solamente los poseedores de la llave secreta podrán obtener la misma etiqueta de autenticación, adicionalmente proporcionan integridad de datos ya que pueden detectar cambios hechos al mensaje durante la transmisión.
- ▶ Cifrado autenticado: Ofrecen los dos servicios anteriormente mencionados, es decir privacidad y autenticación.
- ▶ Cifrado que preserva la longitud:

Tipos de modos de operación

- ▶ Sólo cifrado: Ofrecen privacidad de la información, es decir sólo los poseedores de la llave secreta pueden tener acceso a ella.
- ▶ Códigos de autenticación de mensajes: Ofrecen autenticación de la fuente que envía el mensaje, ya que solamente los poseedores de la llave secreta podrán obtener la misma etiqueta de autenticación, adicionalmente proporcionan integridad de datos ya que pueden detectar cambios hechos al mensaje durante la transmisión.
- ▶ Cifrado autenticado: Ofrecen los dos servicios anteriormente mencionados, es decir privacidad y autenticación.
- ▶ Cifrado que preserva la longitud: En ocasiones no es posible guardar información extra, es decir, el mensaje cifrado debe ser exactamente de la longitud del mensaje original.

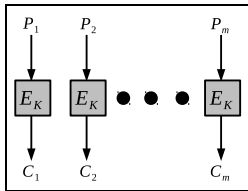
Modos de operación de sólo cifrado

Formalmente son funciones del tipo:

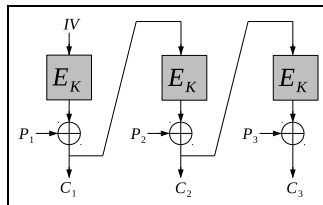
$$\mathbf{E} : \{0, 1\}^* \times \{0, 1\}^k \rightarrow \{0, 1\}^*$$

- ▶ $\{0, 1\}^*$ es el espacio de mensajes.
- ▶ $\{0, 1\}^k$.
- ▶ Se construyen cifradores por bloques que procesan n bits y algunas operaciones en $GF(2^n)$.

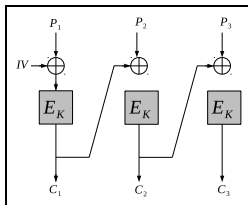
Modos de operación tradicionales



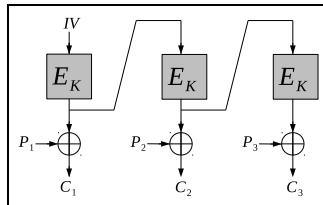
Electronic Code Book (ECB)



Cipher Feedback (CFB)

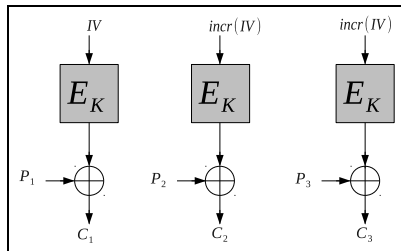


Cipher Block Chaining (CBC)

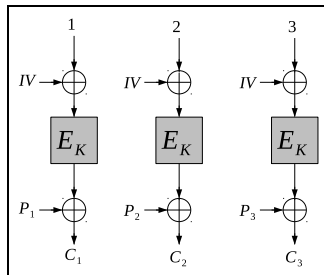


Output Feedback (OFB)

Modo contador

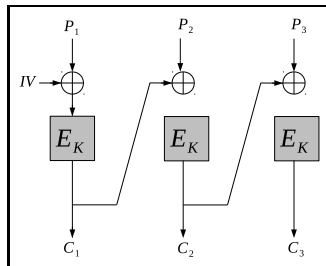


Counter mode incremental
(Ctr)



Counter Mode Xor ($\text{Ctr}_{\oplus}$)

Cipher Block Chaining (CBC)



$$C_1 \leftarrow E_K(IV \oplus P_1)$$

$$C_2 \leftarrow E_K(C_1 \oplus P_2)$$

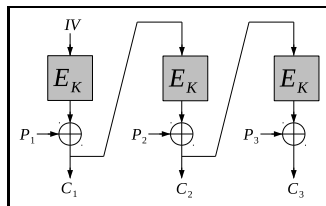
$$C_3 \leftarrow E_K(C_2 \oplus P_3)$$

$$P_1 \leftarrow E_K^{-1}(C_1) \oplus IV$$

$$P_2 \leftarrow E_K^{-1}(C_2) \oplus C_1$$

$$P_3 \leftarrow E_K^{-1}(C_3) \oplus C_2$$

Cipher Feedback (CFB)



$$C_1 \leftarrow E_K(IV) \oplus P_1$$

$$C_2 \leftarrow E_K(C_1) \oplus P_2$$

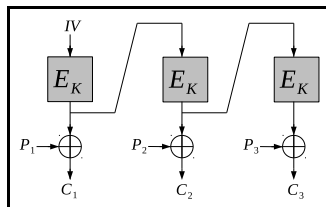
$$C_3 \leftarrow E_K(C_2) \oplus P_3$$

$$P_1 \leftarrow E_K(IV) \oplus C_1$$

$$P_2 \leftarrow E_K(C_1) \oplus C_2$$

$$P_3 \leftarrow E_K(C_2) \oplus C_3$$

Output Feedback (OFB)



$$R_1 \leftarrow E_K(IV); C_1 \leftarrow R_1 \oplus P_1$$

$$R_2 \leftarrow E_K(R_1); C_2 \leftarrow R_2 \oplus P_2$$

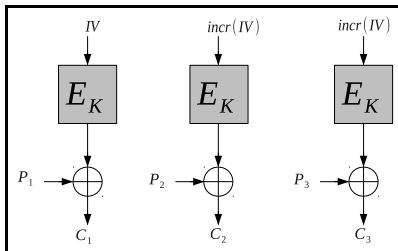
$$R_3 \leftarrow E_K(R_2); C_3 \leftarrow R_3 \oplus P_3$$

$$R_1 \leftarrow E_K(IV); P_1 \leftarrow R_1 \oplus C_1$$

$$R_2 \leftarrow E_K(R_1); P_2 \leftarrow R_2 \oplus C_2$$

$$R_3 \leftarrow E_K(R_2); P_3 \leftarrow R_3 \oplus C_3$$

Counter mode incremental (Ctr)



$$inc(IV) \leftarrow IV ++$$

$$R_1 \leftarrow E_K(IV);$$

$$C_1 \leftarrow R_1 \oplus P_1$$

$$R_2 \leftarrow E_K(incr(IV));$$

$$C_2 \leftarrow R_2 \oplus P_2$$

$$R_3 \leftarrow E_K(incr(IV));$$

$$C_3 \leftarrow R_3 \oplus P_3$$

$$R_1 \leftarrow E_K(IV);$$

$$P_1 \leftarrow R_1 \oplus C_1$$

$$R_2 \leftarrow E_K(incr(IV));$$

$$P_2 \leftarrow R_2 \oplus C_2$$

$$R_3 \leftarrow E_K(incr(IV));$$

$$P_3 \leftarrow R_3 \oplus C_3$$

Ataques de recuperación de la llave contra cifradores por bloque

Fijando un cifrador por bloques

$$E : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^n$$

- ▶ tamaño de llave k .
- ▶ tamaño de bloque n .

Históricamente el criptanálisis de cifradores por bloques se ha centrado en recuperar la llave secreta.

Ataques de recuperación de la llave contra cifradores por bloque

Dicho ataque puede describirse como sigue:

- ▶ Se elige llave objetivo $T \xleftarrow{\$} \{0, 1\}^k$.
- ▶ El adversario posee q pares de entradas/salidas válidas obtenidas de E_T :

$$(M_1, C_1), (M_2, C_2), \dots, (M_q, C_q)$$

, donde $C_i = E_T(M_i)$ para $i = 1, \dots, q$ y $M_1, \dots, M_q$ son cadenas binarias de n bits diferentes entre sí.

- ▶ El adversario debe encontrar la llave objetivo T .

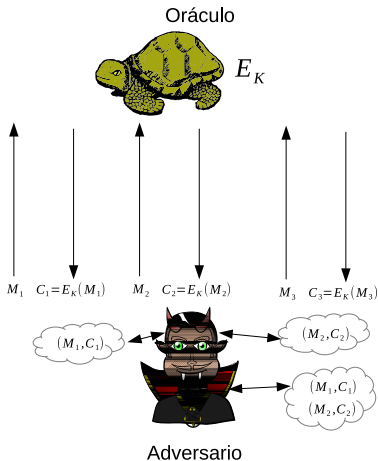
Decimos que la llave T es consistente con los ejemplos de entrada $(M_1, C_1), (M_2, C_2), \dots, (M_q, C_q)$, si $E_K(M_i) = C_i$ para todo $1 \leq i \leq q$.

Sea $\text{CONS}_E((M_1, C_1), (M_2, C_2), \dots, (M_q, C_q))$ es conjunto de todas las llaves consistentes con dichas parejas, la llave T está en el conjunto pero dicho conjunto puede ser más grande y contener más llaves.

Para cifradores por bloque reales, se espera que utilizando pocos pares (M_i, C_i) el tamaño del conjunto de posibles llaves sea 1.

Ataque de mensaje seleccionado

$M_1, M_2, \dots, M_q$ son seleccionados por el adversario, incluso de manera adaptativa. Esto representa que el adversario tiene acceso a E_K en forma de oráculo.



Búsqueda exhaustiva de la llave

El ataque de mensaje seleccionado es poco realista en la practica por lo que el ataque más obvio es buscar la llave de manera exhaustiva.

- El adversario puede probar todas las posibles llaves en $\{0, 1\}^k$ hasta que encuentre la que genere todos los pares $(M_1, C_1), (M_2, C_2), \dots, (M_q, C_q)$.

Algoritmo $EKS_E(M_1, C_1)$

for $i = 1, \dots, 2^k$ **do**

if $E_{T_i}(M_1) = C_1$ **then return** T_i

T_i es la i - *th* cadena de k bits, en orden lexicográfico.

Búsqueda exhaustiva de la llave

- Se puede aumentar la efectividad probando más pares.

Algoritmo $EKS_E((M_1, C_1), (M_2, C_2), \dots, (M_q, C_q))$
 for $i = 1, \dots, 2^k$ **do**
 if $E_{T_i}(M_1) = C_1$ **and** $E_{T_i}(M_2) = C_2$
 and...and $E_{T_i}(M_q) = C_q$ **then return** T_i

Generalmente un valor pequeño de q es suficiente, algo mayor a k/n . Para DES, $q = 1$ y $q = 2$ es suficiente.

¿Cuánto tiempo lleva la búsqueda exhaustiva de la llave?

Un buen cifrador por bloques es diseñado para hacer dicha tarea prohibitiva computacionalmente hablando.

- ▶ En el peor caso se harían 2^k ejecuciones del cifrador por bloques.
- ▶ Si se tiene suerte pueden requerirse mucho menos ejecuciones.
- ▶ Por ejemplo si se encuentra en la primera mitad del espacio de búsqueda, sólo se ocuparían 2^{k-1} ejecuciones.
- ▶ La medida más adecuada es tomar el promedio.

¿Cuánto tiempo lleva la búsqueda exhaustiva de la llave?

$$\sum_{i=1}^{2^k} i \cdot \Pr[K = T_i] = \sum_{i=1}^{2^k} \frac{i}{2^k}$$

$$\frac{1}{2^k} \cdot \sum_{i=1}^{2^k} i = \frac{1}{2^k} \cdot \frac{2^k(2^k + 1)}{2}$$

$$\frac{2^k + 1}{2} \approx 2^{k-1}$$

¿Cuánto tiempo lleva la búsqueda exhaustiva de la llave?

$$\sum_{i=1}^{2^k} i \cdot \Pr[K = T_i] = \sum_{i=1}^{2^k} \frac{i}{2^k}$$

$$\frac{1}{2^k} \cdot \sum_{i=1}^{2^k} i = \frac{1}{2^k} \cdot \frac{2^k(2^k + 1)}{2}$$

$$\frac{2^k + 1}{2} \approx 2^{k-1}$$

Esto es porque T_i es seleccionada de manera aleatoria con una probabilidad $1/2^k$ de ser T_i , y en el caso del ataque se utilizan i ejecuciones de E .

Caso práctico DES

- ▶ Utilizando chips que pueden calcular DES con una velocidad de 1.6 Gbps.
- ▶ Cada bloque de DES es de 64 bits, el chip puede calcular $(1,6 \times 10^9)/64 = 2,5 \times 10^7$ ejecuciones de DES por segundo.
- ▶ Para realizar 2^{55} ejecuciones de DES, $|k| = 56$. Se requieren $2^{55}/(2,5 \times 10^7) \approx 1,44 \times 10^9$ segundos.

Caso práctico DES

- ▶ Utilizando chips que pueden calcular DES con una velocidad de 1.6 Gbps.
- ▶ Cada bloque de DES es de 64 bits, el chip puede calcular $(1,6 \times 10^9)/64 = 2,5 \times 10^7$ ejecuciones de DES por segundo.
- ▶ Para realizar 2^{55} ejecuciones de DES, $|k| = 56$. Se requieren $2^{55}/(2,5 \times 10^7) \approx 1,44 \times 10^9$ segundos.
- ▶ 45.7 años.

Para hacer difícil computacionalmente la búsqueda exhaustiva de la llave, hay que tener una longitud de llave adecuada.

¿Mejores ataques?

¿Mejores ataques?

- ▶ La búsqueda exhaustiva es un ataque genérico y funciona contra cualquier cifrador por bloques, no toma ventaja alguna del funcionamiento interno de los cifradores.
- ▶ Criptanálisis diferencial puede encontrar una llave de DES usando 2^{47} pares (M_i, C_i) ($q = 2^{47}$) en un ataque de mensaje seleccionado.
- ▶ Criptanálisis lineal mejora los resultados del diferencial en dos aspectos. El número de pares (M_i, C_i) se reduce a 2^{44} , sólo requiere un ataque del tipo de mensaje conocido (no tiene control sobre la selección de ellos).
- ▶ Criptanálisis algebraico, ataques de boomerang, **ataques por canales laterales**.

Esquema de cifrado de llave secreta

Definición

Los denotamos como $\mathcal{SE}(\mathcal{K}, \mathcal{E}, \mathcal{D})$, consiste de tres algoritmos:

- ▶ El algoritmo aleatorizado de generación de llaves $\mathcal{K}$. $K \xleftarrow{\$} \mathcal{K}$, donde $\mathcal{K} = \{0, 1\}^K$ y K es la longitud en bits de la llave.
- ▶ El algoritmo de cifrado $\mathcal{E}$, puede ser aleatorizado o puede mantener un estado. Toma como entrada una llave de $\mathcal{K}$ y un mensaje $M \in \{0, 1\}^*$ y regresa el mensaje cifrado $C \in \{0, 1\}^* \cup \{\perp\}$. Se denota como $C \xleftarrow{\$} \mathcal{E}_K(M)$.
- ▶ Algoritmo determinístico de descifrado $\mathcal{D}$, toma la llave $K \in \mathcal{K}$ y el mensaje cifrado $C \in \{0, 1\}^*$ y entrega $M \in \{0, 1\}^* \cup \perp$. Se denota como $M \leftarrow \mathcal{D}_K(C)$.

Indistinguibilidad bajo un ataque de texto en claro seleccionado

Se considera que el adversario no conoce la llave secreta.

1. Selecciona dos mensajes de la misma longitud.
2. Uno de los dos mensajes es cifrado por E y el resultado le es entregado.
3. El adversario tienen que decir que cuál de los dos mensajes fue el que se cifró.

Indistinguibilidad bajo un ataque de texto en claro seleccionado

Se considera que el adversario no conoce la llave secreta.

1. Selecciona dos mensajes de la misma longitud.
2. Uno de los dos mensajes es cifrado por E y el resultado le es entregado.
3. El adversario tienen que decir que cuál de los dos mensajes fue el que se cifró.

El esquema es considerado seguro si el adversario toma un tiempo prohibitivo para decir que mensaje fue cifrado.

¿cuál es la probabilidad mínima de éxito del adversario?

Indistinguibilidad bajo un ataque de texto en claro seleccionado

Se considera que el adversario no conoce la llave secreta.

1. Selecciona dos mensajes de la misma longitud.
2. Uno de los dos mensajes es cifrado por E y el resultado le es entregado.
3. El adversario tienen que decir que cuál de los dos mensajes fue el que se cifró.

El esquema es considerado seguro si el adversario toma un tiempo prohibitivo para decir que mensaje fue cifrado.

¿cuál es la probabilidad mínima de éxito del adversario?

$$Pr[adv \Rightarrow 1] = 1/2$$

Experimento LR

Oráculo $\mathcal{E}_K(LR(M_0, M_1, b))$ $\{b \in \{0, 1\}, M_0, M_1 \in \{0, 1\}^*\}$
if $|M_0| \neq |M_1|$ **return** $\perp$
 $C \xleftarrow{\$} \mathcal{E}_K(M_b)$
 return C

Experimento *Left or Right*, para un ataque *IND-CPA*.

Ambos experimentos

$\text{Exp}_{\mathcal{SE}}^{in-cpa-1}$

$K \in \mathcal{K}$

$d \xleftarrow{\$} A^{\mathcal{E}_K}(LR(\cdot, \cdot, 1))$

return d

$\text{Exp}_{\mathcal{SE}}^{in-cpa-0}$

$K \in \mathcal{K}$

$d \xleftarrow{\$} A^{\mathcal{E}_K}(LR(\cdot, \cdot, 0))$

return d

Seguridad de ECB

Adversario $A^{\mathcal{E}_K(LR(\cdot, \cdot, b))}$

$M_1 \leftarrow 0^{2n}; M_0 \leftarrow 0^n || 1^n$

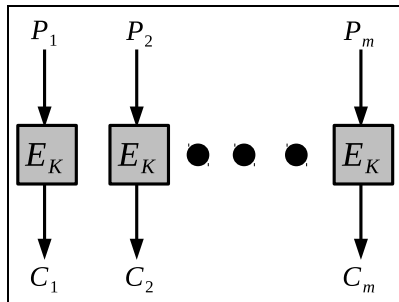
$C[1]C[2] \leftarrow \mathcal{E}_K(LR(M_0, M_1, b))$

if $C[1] = C[2]$, **then**

return 1

else

return 0



Seguridad de ECB

Adversario $A^{\mathcal{E}_K(LR(\cdot, \cdot, b))}$

$M_1 \leftarrow 0^{2n}; M_0 \leftarrow 0^n || 1^n$

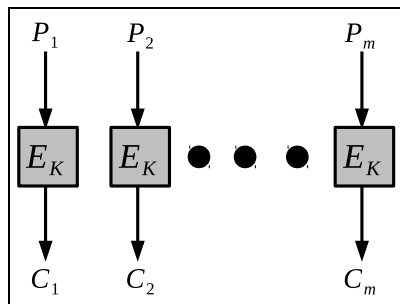
$C[1]C[2] \leftarrow \mathcal{E}_K(LR(M_0, M_1, b))$

if $C[1] = C[2]$, **then**

return 1

else

return 0



$$\Pr[\text{Exp}_{\mathcal{SE}}^{\text{ind-cpa-1}}(A) = 1] = 1$$

y

$$\Pr[\text{Exp}_{\mathcal{SE}}^{\text{ind-cpa-0}}(A) = 1] = 0$$

Seguridad de CBC IV=Contador

Adversario $A^{\mathcal{E}_K(LR(\cdot, \cdot, b))}$

$M_{0,1} \leftarrow 0^n; M_{1,1} \leftarrow 0^n$

$M_{0,2} \leftarrow 0^n; M_{1,2} \leftarrow 0^{n-1}1$

$IV_1, C[1] \leftarrow \mathcal{E}_K(LR(M_{0,1}, M_{1,1}, b))$

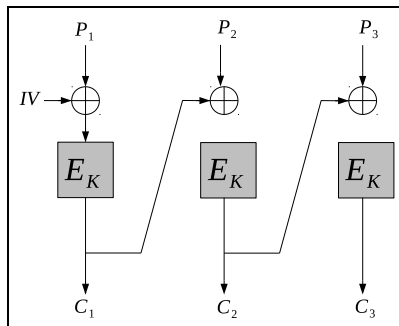
$IV_2, C[2] \leftarrow \mathcal{E}_K(LR(M_{0,2}, M_{1,2}, b))$

if $C[1] = C[2]$, **then**

return 1

else

return 0



$$\Pr[\text{Exp}_{\mathcal{SE}}^{\text{ind-cpa-1}}(A) = 1] = 1$$

y

$$\Pr[\text{Exp}_{\mathcal{SE}}^{\text{ind-cpa-0}}(A) = 1] = 0$$

Seguridad de CBC IV=Contador

si $b = 0$:

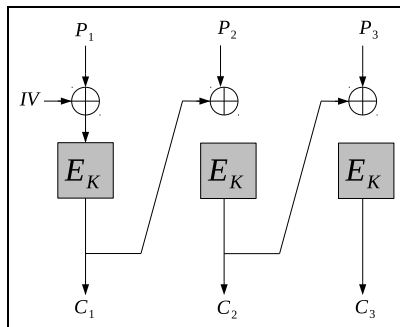
$IV_1 = 0$ y $IV_2 = 1$,

$C_1 = E_K(0)$ y $C_2 = E_K(1)$.

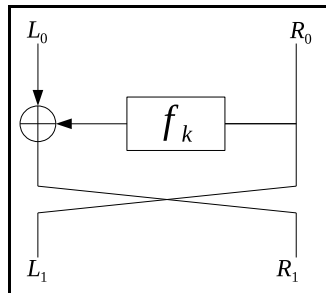
si $b = 1$:

$IV_1 = 0$ y $IV_2 = 1$,

$C_1 = E_K(0)$ y $C_2 = E_K(0)$.



Seguridad de red de Feistel 1 ronda



Seguridad de red de Feistel 1 ronda

Adversario $A^{\mathcal{E}_K(LR(\cdot, \cdot, b))}$

$L_{0,1} \leftarrow 0^{n/2}; R_{1,1} \leftarrow 1^{n/2}; M_0 \leftarrow L_{0,1} || R_{0,1}$

$L_{0,2} \leftarrow 0^{n/2}; R_{1,1} \leftarrow 0^{n/2}; M_1 \leftarrow L_{1,1} || R_{1,1}$

$C_1 \leftarrow \mathcal{E}_K(LR(M_0, M_1, b))$

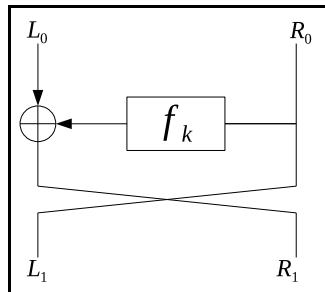
$L_1 || R_1 = C_1$

if $L_1 = 0^{n/2}$, **then**

return 1

else

return 0



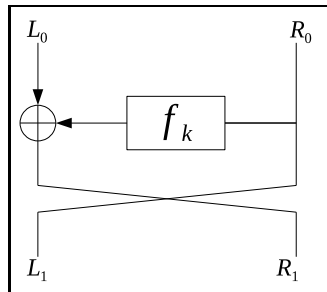
Otra definición

Indistinguibilidad de cadenas aleatorias.

$$\text{Adv}_{\mathcal{E}_K}^{\text{ind}\$}(\mathcal{A}) = \left| \Pr \left[K \xleftarrow{\$} \mathcal{K} : \mathcal{A}^{\mathcal{E}_K} = 1 \right] - \Pr \left[\mathcal{A}^{\$(\cdot, \cdot)} = 1 \right] \right|$$

$\$(\cdot, \cdot)$ es un oráculo que regresa cadenas de bits aleatorios

Seguridad de red de Feistel 1 ronda



Seguridad de red de Feistel 1 ronda

Adversario $\mathcal{A}^{\mathcal{E}_K}((L_0, R_0))$

$L_1 \leftarrow R_0$

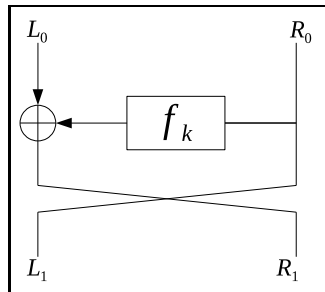
$R_1 \leftarrow L_0 \oplus f_k(R_0)$

if $L_1 = R_0$, **then**

return 1

else

return 0



$$Adv_{\mathcal{E}_K}^{ind\$}(\mathcal{A}) = 1 - \frac{1}{2^{(n/2)}}$$

Seguridad de red de Feistel 2 rondas

Entrada: (L_0, R_0)

$$L_1 \leftarrow L_0 \oplus f_k(R_0)$$

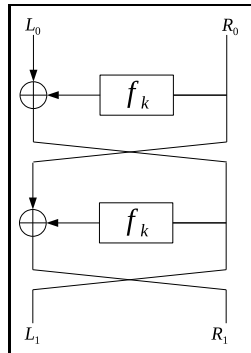
$$R_1 \leftarrow R_0 \oplus f_k(L_0 \oplus f_k(R_0))$$

Entrada: (L_1, R_0)

$$L_2 \leftarrow L_1 \oplus f_k(R_0)$$

$$L_2 \leftarrow [L_0 \oplus f_k(R_0)] \oplus f_k(R_0)$$

$$L_2 \leftarrow L_0$$



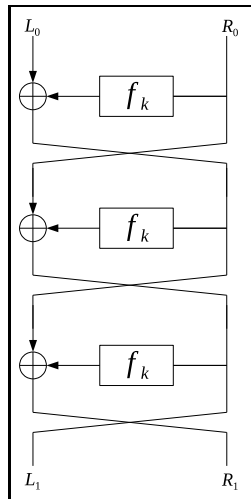
Feistel 3 rondas

Entrada: (L_0, R_0)

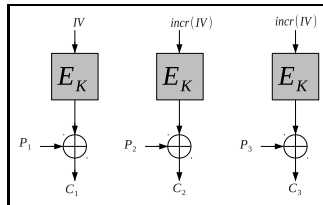
$$L_1 \leftarrow R_0 \oplus f_k(f_k(L_0 \oplus f_k(R_0)))$$

$$R_1 \leftarrow L_0 \oplus f_k(R_0) \oplus$$

$$f_k(R_0 \oplus f_k(f_k(L_0 \oplus f_k(R_0))))$$



Modo contador



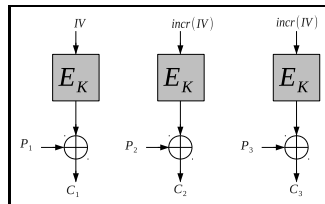
$$inc(IV) = IV + +$$

Modo contador

$$IV^1 = 0, P_1^1 = 0^n, P_2^1 = 1^n \\ C_1^1 = 0^n \oplus E_K(0), C_2^1 = 1^n \oplus E_K(1)$$

$$IV^2 = 1, P_1^2 = 1^n, P_2^2 = 0^n \\ C_1^2 = 1^n \oplus E_K(1), C_2^2 = 0^n \oplus E_K(2)$$

$$C_1^2 = C_1^1.$$



$$inc(IV) = IV ++$$

$IV = (nonce || ctr), |nonce| = 96 \text{ bits}, |ctr| = 32.$

Lemma PRP/PRF

Para la demostración de usa una técnica conocida como interacción con juegos.

```
01  $bad \leftarrow false$ ; for  $X \in \{0, 1\}^n$  do  $\pi(X) \leftarrow undef$ 
```

When A asks query X :

```
10  $Y \xleftarrow{\$} \{0, 1\}^n$ 
```

```
11 if  $Y \in Range(\pi)$  then  $bad \leftarrow true$ 
```

```
12  $Y \xleftarrow{\$} \overline{Range(\pi)}$ 
```

```
13  $\pi(X) \leftarrow Y$ 
```

```
14 Return  $Y$ 
```

Descripción de Juego P , para el juego R sólo de remueve lo que hay dentro del rectángulo.

Lemma PRP/PRF

- ▶ El juego P reproduce una permutación aleatoria.
- ▶ El juego R reproduce una función aleatoria.

$$Pr[A^\rho \Rightarrow 1] - Pr[A^\pi \Rightarrow 1]$$

$$Pr[A^\rho \Rightarrow 1] = Pr[A^{Game R}]$$

$$Pr[A^\pi \Rightarrow 1] = Pr[A^{Game P}]$$

Entonces

$$Pr[A^{Game R}] - Pr[A^{Game P}] \leq Pr[A^{Game R} \text{ sets bad}]$$

Lemma PRP/PRF

Si pensamos en que las consultas del adversario son cadenas de n bits.

La única manera para distinguir entre ambos juegos es que el valor seleccionado en $Y \leftarrow \{0, 1\}^n$ se encuentre en $\text{Range}(\pi)$, en ese caso la bandera $\text{bad} \leftarrow \text{true}$.

Cada vez que se hace una consulta el conjunto $\text{Rand}(\pi)$ se va formando, es decir:

$\Pr[Y \in \text{Range}(\pi)] = 0/2^n$	$ \text{Range}(\pi) = 0$	1
$\Pr[Y \in \text{Range}(\pi)] = 1/2^n$	$ \text{Range}(\pi) = 1$	2
$\Pr[Y \in \text{Range}(\pi)] = 2/2^n$	$ \text{Range}(\pi) = 2$	3
$\Pr[Y \in \text{Range}(\pi)] = 3/2^n$	$ \text{Range}(\pi) = 3$	4
...		
$\Pr[Y \in \text{Range}(\pi)] = (q - 1)/2^n$	$ \text{Range}(\pi) = q - 1$	q

Lemma PRP/PRF

Entonces haciendo q consultas:

$$\begin{aligned} \Pr \left[A^{\text{Game } R} \text{ sets bad} \right] &\leq \frac{0}{2^n} + \frac{1}{2^n} + \frac{2}{2^n} + \dots + \frac{q-1}{2^n} \\ &\leq \frac{0 + 1 + 2 + 3 + \dots + (q-1)}{2^n} \\ &\leq \frac{q(q-1)}{2} \frac{1}{2^n} \\ &\leq \frac{q(q-1)}{2^{n+1}} \end{aligned}$$

$$\Pr[A^\rho \Rightarrow 1] - \Pr[A^\pi \Rightarrow 1] \leq \frac{q(q-1)}{2^{n+1}}$$

Lemma PRP/PRF

Otra forma:

Si

$$\Pr[\pi(X_1) = Y \text{ and } \pi(X_2) = Y] = \begin{cases} 0 & \text{si } X_1 \neq X_2 \\ 2^{-n} & \text{si } X_1 = X_2 \end{cases}$$

Lemma PRP/PRF

Otra forma:

Si

$$\Pr [\pi(X_1) = Y \text{ and } \pi(X_2) = Y] = \begin{cases} 0 & \text{si } X_1 \neq X_2 \\ 2^{-n} & \text{si } X_1 = X_2 \end{cases}$$

Buscamos colisiones, es decir, parejas iguales de $Y_i, Y_j, i \neq j$ en un conjunto de q valores.

Lemma PRP/PRF

Otra forma:

Si

$$\Pr [\pi(X_1) = Y \text{ and } \pi(X_2) = Y] = \begin{cases} 0 & \text{si } X_1 \neq X_2 \\ 2^{-n} & \text{si } X_1 = X_2 \end{cases}$$

Buscamos colisiones, es decir, parejas iguales de Y_i, Y_j , $i \neq j$ en un conjunto de q valores.

$$\binom{q}{2} = \frac{q!}{2!(q-2)!}$$

Para cada pareja la probabilidad de ocurrencia es de $2^{-n} = 1/2^n$.

Lemma PRP/PRF

$$\binom{q}{2} \cdot \frac{1}{2^n} = \frac{q!}{2!(q-2)!} \cdot \frac{1}{2^n}$$

Lemma PRP/PRF

$$\begin{aligned}\binom{q}{2} \cdot \frac{1}{2^n} &= \frac{q!}{2!(q-2)!} \cdot \frac{1}{2^n} \\&= \frac{q(q-1)(q-2)!}{2(q-2)!} \cdot \frac{1}{2^n} \\&= \frac{q(q-1)}{2} \cdot \frac{1}{2^n} \\&= \frac{q(q-1)}{2} \cdot \frac{1}{2^n} \\&= \frac{q(q-1)}{2^{n+1}}\end{aligned}$$

Ataque del cumpleaños

Tenemos la función $E : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^n$ y un oráculo $g : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^n$ que es una instancia de E o una función aleatoria.

- ▶ Consultando al oráculo g con valores diferentes $x_1, x_2, \dots, x_q$ se obtiene $y_1, y_2, \dots, y_q$.
- ▶ Si g es una permutación todos los valores $y_1, y_2, \dots, y_q$ serán diferentes.
- ▶ Si g es una función todos los valores $y_1, y_2, \dots, y_q$ pueden o no ser diferentes.
- ▶ Un adversario eficiente puede tomar $q = \sqrt{2^n} = 2^{n/2}$ consultas para distinguir entre un cifrador por bloques y una función aleatoria.

Ataque del cumpleaños

Tenemos la función $E : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^n$ y un oráculo $g : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^n$ que es una instancia de E o una función aleatoria.

- ▶ Consultando al oráculo g con valores diferentes $x_1, x_2, \dots, x_q$ se obtiene $y_1, y_2, \dots, y_q$.
- ▶ Si g es una permutación todos los valores $y_1, y_2, \dots, y_q$ serán diferentes.
- ▶ Si g es una función todos los valores $y_1, y_2, \dots, y_q$ pueden o no ser diferentes.
- ▶ Un adversario eficiente puede tomar $q = \sqrt{2^n} = 2^{n/2}$ consultas para distinguir entre un cifrador por bloques y una función aleatoria.

Este resultado se debe a la paradoja del cumpleaños.

Seguridad de cifradores por bloque

$$\text{Adv}_E^{\text{prf}} \geq 0,3 \cdot \frac{q(q-1)}{2^n}$$

Demostración:

Recordemos que la probabilidad de encontrar al menos una colisión en N elementos es:

$$C(N, q) = \frac{q(q-1)}{2N}$$

Se va a encontrar la cota inferior, es decir, la probabilidad de que no haya colisiones hasta las q consultas.

La probabilidad de que no se hayan encontrado colisiones hasta la consulta $i + 1$ es:

$$\text{Pr}[D_{i+1}|D_i] = \frac{N-i}{N} = 1 - \frac{i}{N}$$

hay que notar que $\text{Pr}[D_1] = 1$, es decir la primera consulta.

Seguridad de cifradores por bloque

La probabilidad de no encontrar colisiones se puede calcular como:

$$\begin{aligned}1 - C(n, q) &= Pr[D_q] \\&= Pr[D_q | D_{q-1}] \cdot Pr[D_q] \\&= \prod_{i=1}^{q-1} Pr[D_{i+1} | D_i] \\&= \prod_{i=1}^{q-1} \left(1 - \frac{i}{N}\right).\end{aligned}$$

Usando la desigualdad siguiente:

$$\left(1 - \frac{1}{e}\right) \cdot x \leq 1 - e^{-x} \leq x.$$

Seguridad de cifradores por bloque

$$= \prod_{i=1}^{q-1} \left(1 - \frac{i}{N}\right).$$

Usando la desigualdad $1 - x \leq e^{-x}$, tenemos:

$$\prod_{i=1}^{q-1} e^{-1/N} = e^{-\frac{1}{N} - \frac{2}{N} - \dots - \frac{(q-1)}{N}} = e^{-\frac{q(q-1)}{2N}},$$

Ahora:

$$C(N, q) \geq 1 - e^{-\frac{q(q-1)}{2N}}$$

Seguridad de cifradores por bloque

$$C(N, q) \geq 1 - e^{-\frac{q(q-1)}{2N}}$$

Sabemos que $q(q-1)/2N \leq 1$ porque $q \leq \sqrt{2N}$, usando la desigualdad:

$$1 - e^{-x} \geq (1 - e^{-1}) \cdot x$$

$$C(N, q) \geq \left(1 - \frac{1}{e}\right) \cdot \frac{q(q-1)}{2N}$$

$$\geq 0,63 \cdot \frac{q(q-1)}{2N}$$

$$C(N, q) \geq 0,3 \cdot \frac{q(q-1)}{N}$$

Códigos de autenticación de mensajes (MAC)

- ▶ En algunas aplicaciones la información es pública, es decir, no requiere privacidad.
- ▶ Un aspecto importante es garantizar que la información que se recibe es efectivamente la que fue enviada y también verificar su origen.
- ▶ Autenticación e integridad de datos.

Códigos de autenticación de mensajes (MAC)

- ▶ Inicialmente debe existir una llave secreta compartida K .
- ▶ El emisor del mensaje M calcula una etiqueta como $\tau = \text{MAC}_K(M)$, envía la pareja (M, τ) .
- ▶ Los receptores reciben (M, τ) , al conocer K pueden calcular $\tau' = \text{MAC}_K(M)$, el mensaje es valido sí sólo sí, $\tau = \tau'$.

¿En qué casos $\tau \neq \tau'$?

Códigos de autenticación de mensajes (MAC)

- ▶ Inicialmente debe existir una llave secreta compartida K .
- ▶ El emisor del mensaje M calcula una etiqueta como $\tau = \text{MAC}_K(M)$, envía la pareja (M, τ) .
- ▶ Los receptores reciben (M, τ) , al conocer K pueden calcular $\tau' = \text{MAC}_K(M)$, el mensaje es valido sí sólo sí, $\tau = \tau'$.

¿En qué casos $\tau \neq \tau'$?

- ▶ La llave secreta no es la misma, falla de autenticación.

Códigos de autenticación de mensajes (MAC)

- ▶ Inicialmente debe existir una llave secreta compartida K .
- ▶ El emisor del mensaje M calcula una etiqueta como $\tau = \text{MAC}_K(M)$, envía la pareja (M, τ) .
- ▶ Los receptores reciben (M, τ) , al conocer K pueden calcular $\tau' = \text{MAC}_K(M)$, el mensaje es valido sí sólo sí, $\tau = \tau'$.

¿En qué casos $\tau \neq \tau'$?

- ▶ La llave secreta no es la misma, falla de autenticación.
- ▶ El mensaje recibido fue modificado, falla de integridad de datos.

Códigos de autenticación de mensajes (MAC)

Son funciones del tipo

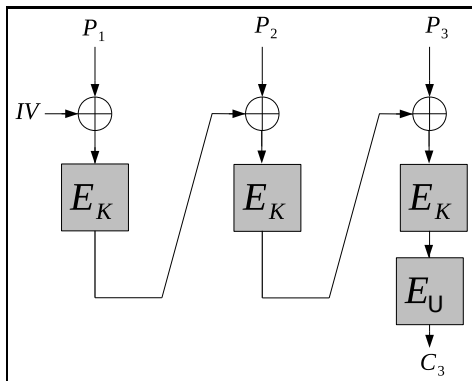
$$\{0, 1\}^* \times \{0, 1\}^K \rightarrow \{0, 1\}^\ell$$

- ▶ ℓ es el tamaño de la etiqueta y generalmente es un valor pequeño 64,96,128 bits.
- ▶ K es el tamaño de la llave.

¿Cómo construir una MAC?

- ▶ Modos de operación de cifradores por bloque.
- ▶ Permutaciones públicas.
- ▶ Funciones hash universales y una fuente de pseudoaleatoriedad.

CBC



CBC con una llamada extra a un cifrador con una llave diferente.

Funciones hash universales y xor universales

Para $x_1, x_2 \in \{0, 1\}^{nm}$ y $x_1 \neq x_2$:

$$Pr[h \leftarrow \{0, 1\}^n; F_h(x_1) = F_h(x_2)] = \epsilon$$

$$Pr[h \leftarrow \{0, 1\}^n, a \leftarrow \{0, 1\}^n; F_h(x_1) \oplus F_h(x_2) = a] = \epsilon$$

Si $\epsilon = 1/2^n$ la función es universal, y si $\epsilon > 0$ pero es un valor despreciable, la función es casi universal (almost universal).

Constricción de Wegman y Carter

$$MAC_{K,h}(M, nonce) = H_h(M) \oplus E_K(nonce)$$

- ▶ Dos llaves K y h .
- ▶ $H_h(\cdot)$ es una función hash xor universal.
- ▶ $E_K(\cdot)$ puede ser un cifrador por bloques.
- ▶ El *nonce* debe ser único para cada mensaje.

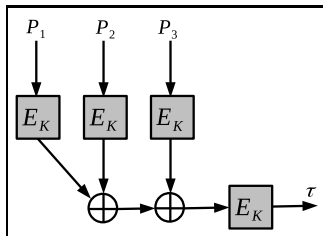
Seguridad de una MAC

Sea ϕ una MAC, se dice que es segura si la siguiente probabilidad es muy pequeña:

$$\text{Adv}_{\psi}^{\text{auth}}(A) = \Pr[A^{\mathcal{E}_K(\cdot, \cdot, \cdot)} \text{ forges }]$$

Es muy difícil para el adversario construir un par de mensaje y etiqueta que verifique sin conocer la llave secreta.

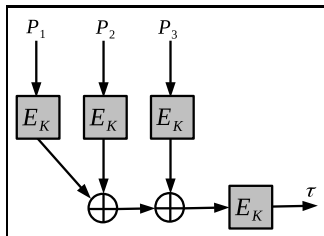
MAC insegura



$$MAC_K(P_1, P_2, P_3) = E_K(E_K(P_1) \oplus E_K(P_2) \oplus E_K(P_3))$$

¿porqué insegura?

MAC insegura



$$MAC_K(P_1, P_2, P_3) = E_K(E_K(P_1) \oplus E_K(P_2) \oplus E_K(P_3))$$

¿porqué insegura?

$$MAC_K(P_1, P_2, P_3) = MAC_K(P_1, P_3, P_2) = MAC_K(P_3, P_2, P_1)$$

Hash polinomial

Una función:

$$H : \{0, 1\}^n \times \{0, 1\}^{nm} \rightarrow \{0, 1\}^n$$

definida como:

$$H_h(P_1 || \dots || P_m) = P_1 h^m \oplus P_2 h^{m-1} \oplus \dots \oplus P_m h$$

Todas las operaciones son en $GF(2^n)$, $h, P_i \in \{0, 1\}^n$.

Es una función *AXU* (almost xor universal hash), ya que $G \in \{0, 1\}^n$, y $P \neq P'$.

$$\Pr[h \xleftarrow{\$} \{0, 1\}^n : H_h(P) \oplus H_h(P') = G] \leq \frac{\maxdegree(P, P')}{2^n}$$

Multilinear Universal Hash

A MLUH (Multilinear Universal Hash) with data path d takes in a message $M = M_1 || M_2 || \dots || M_m \in \{0, 1\}^{dm}$, where each $|M_i| = d$. MLUH produces a td bit output for some $t \geq 1$. To do this MLUH requires $(m + t - 1)d$ bits of key material. Assuming that $K = K_1 || K_2 || \dots || K_{m+t-1}$, where each $|K_i| = d$ we define

$$\text{MLUH}_K^{d,t}(M) = h_1 || h_2 || \dots || h_t,$$

where

$$h_1 = M_1 \cdot K_1 \oplus M_2 \cdot K_2 \oplus \dots \oplus M_m \cdot K_m$$

$$h_2 = M_1 \cdot K_2 \oplus M_2 \cdot K_3 \oplus \dots \oplus M_m \cdot K_{m+1}$$

.

.

.

$$h_t = M_1 \cdot K_t \oplus M_2 \cdot K_{t+1} \oplus \dots \oplus M_m \cdot K_{t+m-1},$$

and the additions and multiplications are in the field $\text{GF}(2^d)$.

Multilinear Universal Hash

As the name suggest, the MLUH is a universal hash function, more specifically it has low differential probabilities. For a randomly chosen key K from the key space $\{0, 1\}^{d(t+m-1)}$, and any pair of distinct messages $M_1, M_2 \in \{0, 1\}^{md}$ and a $\delta \in \{0, 1\}^{dt}$,

$$\Pr[\text{MLUH}_K^{d,t}(M_1) \oplus \text{MLUH}_K^{d,t}(M_2) = \delta] \leq \frac{1}{2^{dt}} \quad (1)$$

where the probability is taken over the uniform random choice of the key K .

Una PRF como un MAC

Sea $F : \mathcal{K} \times \mathcal{D} \rightarrow \{0,1\}^\tau$ una familia de funciones, asociamos a F un código de autenticación de mensajes $MAC : \mathcal{K} \times \mathcal{D} \rightarrow \{0,1\}^\tau$ de la siguiente manera:

Algorithm $MAC_K(M)$
 if $M \neq \mathcal{D}$ **then return** $\perp$
 $T \leftarrow F_K(M)$
 return T

Cifrado autenticado

Después de haber visto algoritmos de cifrado y MACs, podemos hacer una composición genérica de ambas:

- ▶ Cifrar y MAC, $\overline{\mathcal{E}} = \mathcal{E}(K_e, M) || MAC(K_a, M)$.
- ▶ MAC después cifrar, $\overline{\mathcal{E}} = \mathcal{E}(K_e, M || MAC(K_a, M))$
- ▶ Encrypt después MAC, $\overline{\mathcal{E}} = \mathcal{E}(K_e || K_a, M) = C || MAC(K_a, C)$
donde $C = \mathcal{E}(K_m, M)$

Ataques de mensaje cifrado seleccionado

- ▶ El adversario es un algoritmo probabilístico.
- ▶ El adversario interactúa con oráculos.
- ▶ En este caso el adversario tiene acceso a $E_K(\cdot)$ y a $E_K^{-1}(\cdot)$.
- ▶ No se puede consultar $E_K^{-1}(\cdot)$ con un resultado obtenido previamente con $E_K(\cdot)$, y viceversa.
- ▶ El ataque es adaptativo, es decir, el adversario puede construir su próxima consulta en base a los resultados de las consultas previas.

Ataque al modo contador

Adversario $A^{\mathcal{E}_K(LR(\cdot, \cdot), \mathcal{E}_K^{-1}(\cdot))}$

$M_0 \leftarrow 0^n; M_1 \leftarrow 1^n$

$r, C \leftarrow \mathcal{E}_K(LR(M_0, M_1, b))$

$C' \leftarrow C \oplus 1$

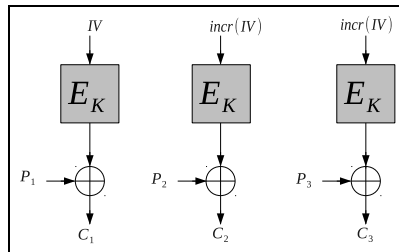
$M \leftarrow \mathcal{E}_K^{-1}(C')$

if $M = M_0$, **then**

return 1

else

return 0



$$Pr[\text{Exp}_{\mathcal{SE}}^{\text{ind-cca-1}}(A) = 1] = 1$$

y

$$Pr[\text{Exp}_{\mathcal{SE}}^{\text{ind-cca-0}}(A) = 1] = 0$$

Ataque al modo contador

$M_0 \leftarrow 0^n; M_1 \leftarrow 1^n$

if $b = 0$ **then**

$C \leftarrow \mathcal{E}(r)$

else

$C \leftarrow \mathcal{E}(r) \oplus 1^n$

$C' \leftarrow C \oplus 1^n$

$M \leftarrow \mathcal{E}_K^{-1}(C')$

if M_0 **then**

$M \leftarrow \mathcal{E}_K(r) \oplus \mathcal{E}(r) \oplus 1^n$

else

$M \leftarrow \mathcal{E}_K(r) \oplus 1^n \oplus \mathcal{E}(r) \oplus 1^n$

